上海　数学试卷(文史类)

一、选择题(本大题满分24分)本大题共有6题,每题都给出代号为A、B、C、D的四个结论,其中有且只有一个结论是正确的,必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内,选对得4分,不选、选错或者选出的代号超过一个(不论是否都写在圆括号内),一律得零分。

1. 设全集是实数集 R, $M=\{x\mid x\leqslant 1+\sqrt{2}, x\in R\}$, $N=\{1,2,3,4\}$,则 $\overline{M}\cap N$ 等于 (　　)

(A) $\{4\}$　　(B) $\{3,4\}$　　(C) $\{2,3,4\}$　　(D) $\{1,2,3,4\}$

2. 三个数 $6^{0.7}$, 0.7^6, $\log_{0.7}6$ 的大小顺序是 (　　)

(A) $0.7^6<\log_{0.7}6<6^{0.7}$　　(B) $0.7^6<6^{0.7}<\log_{0.7}6$

(C) $\log_{0.7}6<6^{0.7}<0.7^6$　　(D) $\log_{0.7}6<0.7^6<6^{0.7}$

3. 在下列命题中,假命题是 (　　)

(A) 若 a、b 是异面直线,则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行

(B) 若 a、b 是异面直线,则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直

(C) 若 a、b 是异面直线,则一定存在平面 α 与 a、b 所成角相等

(D) 若 a、b 是异面直线,则一定存在平面 α 与 a、b 的距离相等

4. 设 $k>1$,则关于 x、y 的方程 $(1-k)x^2+y^2=k^2-1$ 所表示的曲线是 (　　)

(A) 长轴在 y 轴上的椭圆　　(B) 长轴在 x 轴上的椭圆

(C) 实轴在 y 轴上的双曲线　　(D) 实轴在 x 轴上的双曲线

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移3个单位,再沿 y 轴正方向平移1个单位后,又回到原来的位置,那么直线 l 的斜率是 (　　)

(A) $-\frac{1}{3}$　　(B) -3　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) 3

6. 设 $f(n)=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3n-1}(n\in N)$,则 $f(n+1)-f(n)$ 等于 (　　)

(A) $\frac{1}{3n+2}$　　(B) $\frac{1}{3n}+\frac{1}{3n+1}$

(C) $\frac{1}{3n+1}+\frac{1}{3n+2}$　　(D) $\frac{1}{3n}+\frac{1}{3n+1}+\frac{1}{3n+2}$

二、填空题(本大题满分40分)本大题共有10题,只要求直接填写结果,每个空格填对得4分,否则一律得零分。

7. 方程 $\lg(1-3x)=\lg(3-x)+\lg(7+x)$ 的解是_____。

8. 方程 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 内解的个数是_____。

9. 已知 $a=\frac{-3-i}{1+2i}$ (i 是虚数单位),那么 $a^2=$_____。

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$,则直线 AB 的方程是_____。

11. 若$(3x+1)^n(n\in N)$的展开式中各项系数的和是256，则展开式中x^2的系数是_____。

12. 函数$f(x)=3\sin x\cos x-1$的最大值是_____。

选做题：考生可以从下列两组（A_1组和B_1组）中选做一组试题，其中A_1组适合非试点校考生，B_1组适合试点校考生。

A_1

13. 设$0<a<b$，则

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4b^n}{a^n-b^n}=$_____。

14. 设正四棱锥底面边长为4cm，侧面和底面所成的二面角是60°，则这个棱锥的侧面积是_____ cm^2。

15. 圆柱形容器的内壁底半径为5cm，两个直径为5cm的玻璃小球都浸没于容器的水中.若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____ cm。

16. 从集合{0,1,2,3,5,7,11}中任取3个元素分别作为直线方程$Ax+By+C=0$中的A、B、C，所得经过坐标原点的直线有_____条。（结果用数值表示）

B_1

13. $\lim\limits_{n\to\infty}(1-\dfrac{2}{n})^{-2n}=$_____。

14. 设$\vec{a}=(m+1)\vec{i}-3\vec{j}$，$\vec{b}=\vec{i}+(m-1)\vec{j}$，$(\vec{a}+\vec{b})\perp(\vec{a}-\vec{b})$，则$m=$_____。

15. 设$f(x)=x^2(2-x)$，则$f(x)$的单调递增区间是_____。

16. 从集合{0,1,2,3,5,7,11}中任取3个元素分别作为直线方程$Ax+By+C=0$中的A、B、C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____。

三、解答题（本大题满分86分）本大题共有6题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

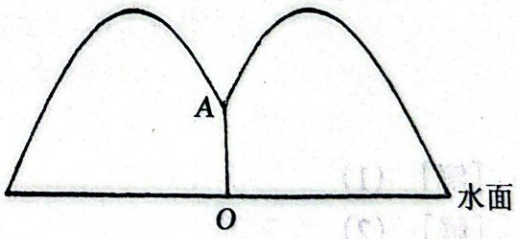
17.（本题满分10分）

已知$\operatorname{tg}\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{1}{2}$，求$\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\right)$的值。

解：

18.（本题满分10分）

公园要建造一个圆形的喷水池.在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子OA，O恰在水面中心，$OA=1.25$米，安置在柱子顶端A处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过OA的任一平面上抛物线路径如图所示。为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到OA距离为1米处达到距水面最大高度2.25米。如果不计其他因素，那么水池的半径至少要多少米，才能使喷出的水流不致落到池外？



解：

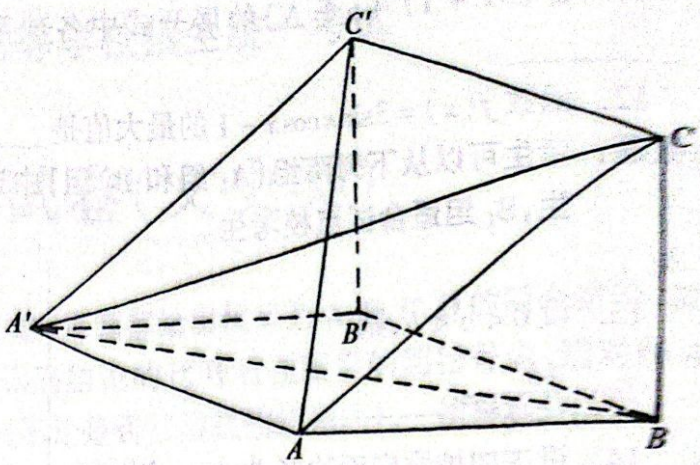
19.（本题满分14分） 本题共有2个小题，第1小题满分6分，第2小题满分8分。

如图，在三棱柱$ABC-A'B'C'$中，四边形$A'ABB'$是菱形，四边形$BCC'B'$是矩形，$C'B'\perp AB$。

(1) 求证：平面$CA'B\perp$平面$A'AB$；

(2) 若$C'B'=3$，$AB=4$，$\angle ABB'=60°$，

求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小。(用反三角函数表示)



[证] (1)

[解] (2)

选做题：考生可以从下列两组(A_2 组和 B_2 组)中选做一组试题，其中 A_2 组适合非试点校考生，B_2 组适合试点校考生。

A_2

20.（本题满分 16 分） 本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 8 分，第 2 小题满分 8 分。

设虚数 z_1、z_2 满足 $z_1^2 = z_2$。

(1) 若 z_1、z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根，求 z_1、z_2；

(2) 若 $z_1 = 1 + mi$(i 为虚数单位)，$|z_1| \leqslant \sqrt{2}$，复数 $\omega = z_2 + 3$，求 $|\omega|$ 的取值范围。

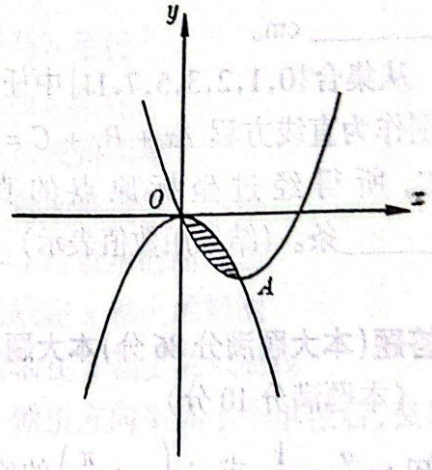
[解] (1)

[解] (2)

B_2

20.（本题满分 16 分） 本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 10 分。

如图，抛物线 $C_1: y = -x^2$ 与抛物线 $C_2: y = x^2 - 2ax(a > 0)$ 交于 O、A 两点。



(1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形(阴影部分)绕 x 轴旋转一周，求所得几何体的体积 V；

(2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$，求直线 l 的方程。

21.（本题满分 18 分） 本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 7 分。

如图，抛物线方程为 $y^2 = p(x + 1)(p > 0)$，直线 $x + y = m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边。

(1) 求证：直线与抛物线总有两个交点；

(2) 设直线与抛物线的交点为 Q、R，$OQ \perp OR$，求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式；

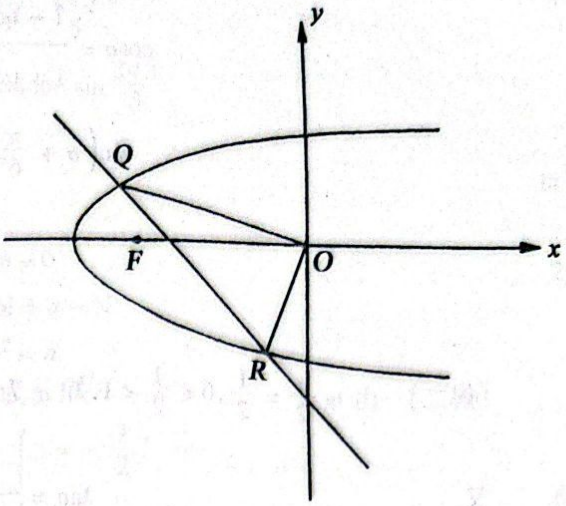
(3) 在(2)的条件下，若抛物线焦点 F 到直线 $x + y = m$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，求此直线的方程。

[证] (1)

［解］ (2)

［解］ (3)

22. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 6 分。



设数列$\{a_n\}$的首项 $a_1=1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：

$3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$ $\quad (t>0, n=2,3,4,\cdots)$。

(1) 求证：数列$\{a_n\}$是等比数列；

(2) 设数列$\{a_n\}$的公比为 $f(t)$，作数列$\{b_n\}$，使 $b_1=1$，$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)(n=2,3,4,\cdots)$，求 b_n；

(3) 求和：$b_1b_2-b_2b_3+b_3b_4-\cdots+b_{2n-1}b_{2n}-b_{2n}b_{2n+1}$。

［证］ (1)

［解］ (2)

［解］ (3)

数学试卷答案及评分标准

说明：

1. 本解答列出试题的一种或几种解法，如果考生的解法与所列解法不同，可参照本解答中评分标准的精神进行评分。

2. 评阅试卷，应坚持每题评阅到底，不要因为考生的解答中出现错误而中断对该题的评阅，当考生的解答在某一步出现错误，影响了后继部分，但该步以后的解答未改变这一题的内容和难度时，可视影响程度决定后面部分的给分，这时原则上不应超过后面部分应给分数之半，如果有较严重的概念性错误，就不给分。

3. 第 17 题至第 22 题中右端所注的分数，表示考生正确做到这一步应得的该题的累加分数。

4. 给分或扣分均以 1 分为单位。

一、本题共 24 分。每小题 4 分。

1. B 2. D 3. B 4. C 5. A 6. D

二、本题共 40 分。每空格 4 分。

7. $x=-5$ 8. 8 9. $-2i$ 10. $x+y-4=0$ 11. 54 12. $\frac{1}{2}$ 13. A_1: -4 B_1: e^4 14. A_1: 32 B_1: -2 15. A_1: $\frac{5}{3}$ B_1: $\left(0,\frac{4}{3}\right)$ 16. A_1: 30 B_1: $\frac{1}{7}$

三、本题共 86 分。

17. (10 分)解一：

$$\because \quad \sin\alpha=\frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4}{5} \qquad 3\text{分}$$

$$\cos\alpha = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}} = \frac{3}{5}$$ 6分

$$\therefore \quad \sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right) = \sin\alpha\cos\frac{\pi}{6} + \cos\alpha\sin\frac{\pi}{6}$$

$$= \frac{4}{5}\times\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5}\times\frac{1}{2}$$

$$= \frac{3+4\sqrt{3}}{10}$$ 10分

[解二] 由 $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$, $0<\frac{1}{2}<1$, 知 α 为第一象限角, 2分

又
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1-\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{2\times\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$

$$\therefore \quad \cos\alpha = \frac{3}{5}, \sin\alpha = \frac{4}{5}$$ 6分

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right) = \sin\alpha\cos\frac{\pi}{6} + \cos\alpha\sin\frac{\pi}{6}$$

$$= \frac{4}{5}\times\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5}\times\frac{1}{2} = \frac{3+4\sqrt{3}}{10}$$ 10分

18. (10分)[解]如图建立直角坐标系,则水流所呈现的抛物线方程为

$$y = a(x-1)^2 + 2.25$$ 3分

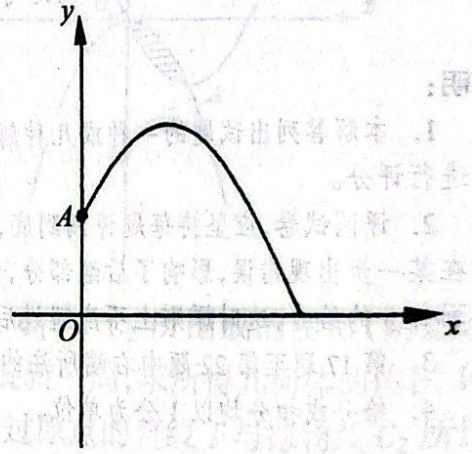
由题意,点 A 的坐标为$(0,1.25)$,把 $x=0$ 和 $y=1.25$ 代入上述方程,得 $a=-1$,于是抛物线方程为

$$y = -(x-1)^2 + 2.25$$ 6分

令 $y=0$,得 $-(x-1)^2+2.25=0$

解得 $x_1=2.5, x_2=-0.5$(不合,舍去)

答:水池半径至少要 2.5 米,才能使水流不落到池外。 10分



19. (14分)第1小题6分。第2小题8分。

(1) [证] ∵ 在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中, $C'B' \parallel CB$,

$\therefore \quad CB \perp AB$

又∵ $CB \perp BB'$

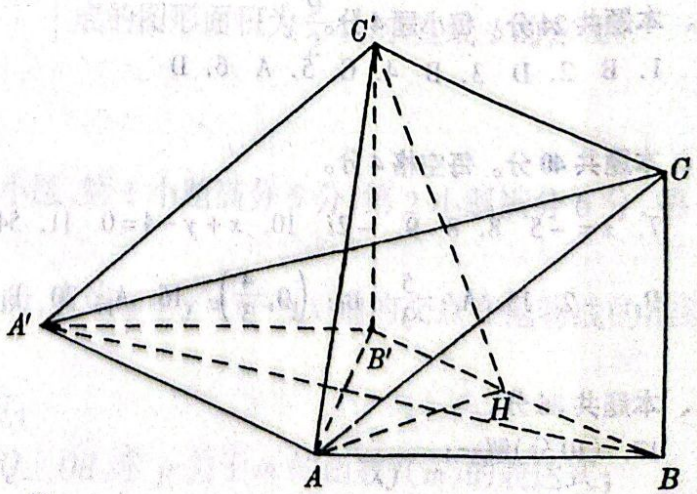
$AB \cap BB' = B$

$\therefore \quad CB \perp$ 平面 $A'AB$ 3分

∵ $CB \subset$ 平面 $CA'B$

$\therefore$ 平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$ 6分

(2) [解]由 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$,得平面 $A'AB \perp$ 平面 BCC'。过 A 作 $AH \perp$ 平面 BCC', H 为垂足,则 H 在 BB' 上。连接 $C'H$,则 $\angle AC'H$ 为 AC' 与平面 BCC' 所成的角。 10分



连接 AB',由四边形 $A'ABB'$ 是菱形, $\angle ABB' = 60°$,可知 $\triangle ABB'$ 为等边三角形,而 H 为 BB' 中点。又 $AB'=4$, $AH=2\sqrt{3}$,于是在 Rt$\triangle C'B'A$

中，$AC'=\sqrt{4^2+3^2}=5$，而在 Rt$\triangle AHC'$ 中，$\sin\angle AC'H=\frac{2\sqrt{3}}{5}$

$$\therefore\quad \angle AC'H=\arcsin\frac{2\sqrt{3}}{5}$$

因此，直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角是 $\arcsin\frac{2\sqrt{3}}{5}$ 14分

20. (16分)每小题各8分。(A_2)

(1) 解一：设 $z_1=a+bi,\ z_2=a-bi\ (a,b\in R\ 且\ b\neq 0)$ 2分

由 $z_1^2=z_2$，得 $a^2-b^2+2abi=a-bi$

于是 $\begin{cases}a^2-b^2=a\\2ab=-b\end{cases}$

解得 $\begin{cases}a=-\frac{1}{2}\\b=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$ $\begin{cases}a=-\frac{1}{2}\\b=-\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$ 6分

$$\therefore\quad z_1=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\ z_2=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$$

或 $z_1=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i,\ z_2=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 8分

解二：设实系数一元二次方程为 $z^2+pz+q=0\ (p^2-4q<0)$，

则 $z_1=\frac{-p\pm\sqrt{4q-p^2}i}{2},\quad z_2=\frac{-p\mp\sqrt{4q-p^2}i}{2}$ 2分

由 $z_1^2=z_2$，得

$$\frac{p^2-(4q-p^2)}{4}\pm\frac{-2p\sqrt{4q-p^2}}{4}i=-\frac{p}{2}\mp\frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}i$$

于是 $\begin{cases}\frac{p^2-2q}{2}=-\frac{p}{2}\\\frac{-p\sqrt{4q-p^2}}{2}=\frac{-\sqrt{4q-p^2}}{2}\end{cases}$

解得 $\begin{cases}p=1\\q=1\end{cases}$ 6分

$$\therefore\quad z_1=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\quad z_2=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$$

或 $z_1=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i,\quad z_2=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 8分

(2) 解：

由 $z_1=1+mi,\ |z_1|\leqslant\sqrt{2}$ 且 $m\neq 0$，得 $0<m^2\leqslant 1$， 10分

又 $z_2=z_1^2,\ \omega=z_2+3$，

$$\therefore\quad \omega=(4-m^2)+2mi$$

$$|\omega|=\sqrt{(4-m^2)^2+4m^2}=\sqrt{(m^2-2)^2+12}$$ 14分

由 $0<m^2\leqslant 1$，得 $13\leqslant(m^2-2)^2+12<16$，即得 $\sqrt{13}\leqslant|\omega|<4$

$\therefore$ $|\omega|$ 的取值范围是 $[\sqrt{13},4)$。 16分

20. (16分)第1小题6分。第2小题10分。

(B_2)(1) 解：C_1 和 C_2 交于两点 O(0,0)、A$(a,-a^2)$， 2分

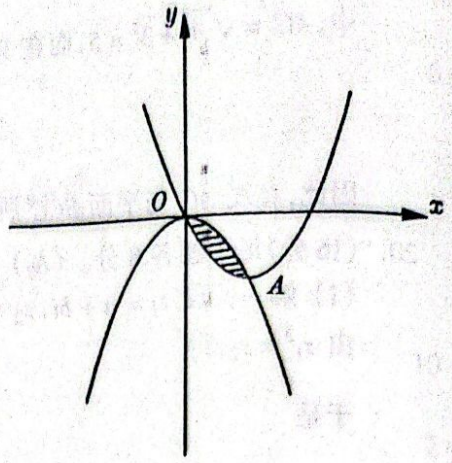
$$V=\pi\int_0^a(x^2-2ax)^2dx-\pi\int_0^a(-x^2)^2dx$$

$$=4a\pi\int_0^a(-x^3+ax^2)dx$$

$= 4a\pi\left(-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}ax^3\right)\Big|_0^a = \frac{\pi}{3}a^5$ 6分

(2) 解:设过原点的直线方程为 $y=kx$,

解方程组 $\begin{cases}y=kx,\\ y=x^2-2ax,\end{cases}$ 得 $x_1=0, x_2=k+2a$ 8分



当 $k+2a\geqslant 0$ 时,

$$S=\int_0^{k+2a}(kx-x^2+2ax)\,dx=\int_0^{k+2a}[(k+2a)x-x^2]\,dx$$

$$=\left(\frac{k+2a}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^{k+2a}=\frac{(k+2a)^3}{6}$$

于是 $(k+2a)^3=27a^3$,

解得 $k=a$

所以,直线 l 的方程为 $y=ax$ 12分

当 $k+2a<0$ 时,

$$S=\int_{k+2a}^0[(k+2a)x-x^2]\,dx=-\frac{(k+2a)^3}{6},$$

于是 $-(k+2a)^3=27a^3$,

解得 $k=-5a$

所以,直线 l 的方程为 $y=-5ax$ 16分

21. (18)(1) 证:抛物线 $y^2=p(x+1)$ 的准线方程是 $x=-1-\frac{p}{4}$,直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点为 $(m,0)$,则 $m>-1-\frac{p}{4}$,即 $4m+p+4>0$。 3分

由 $\begin{cases}y^2=p(x+1),\\ x+y=m,\end{cases}$

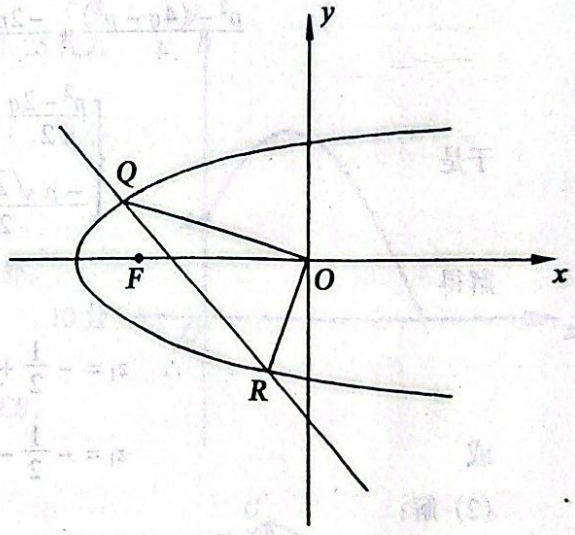
得 $x^2-(2m+p)x+(m^2-p)=0$,

而判别式 $\Delta=(2m+p)^2-4(m^2-p)$

$=p(4m+p+4)$

又 $p>0$ 及 $4m+p+4>0$,可见 $\Delta>0$

因此,直线与抛物线总有两个交点。 5分



(2) 解:设 Q、R 两点的坐标分别为 (x_1,y_1)、(x_2,y_2),由(1)知,x_1,x_2 是方程 $x^2-(2m+p)x+m^2-p=0$ 的两根,

所以 $x_1+x_2=2m+p, x_1x_2=m^2-p$

由 $OQ\perp OR$,得 $K_{OQ}\cdot K_{OR}=-1$,

即有 $x_1x_2+y_1y_2=0$ 7分

又 Q,R 为直线 $x+y=m$ 上的点,因而

$$y_1=-x_1+m,\quad y_2=-x_2+m$$

于是 $x_1x_2+y_1y_2=2x_1x_2-m(x_1+x_2)+m^2=0$,

$$\therefore\quad p=f(m)=\frac{m^2}{m+2},$$

由 $\begin{cases}p>0,\\ 4m+4+p>0,\end{cases}$ 得 $m>-2, m\neq 0$ 11分

(3) 解:由于抛物线 $y^2=p(x+1)$ 的焦点 F 坐标为 $(-1+\frac{p}{4},0)$,于是有

$$\frac{\left|-1+\frac{p}{4}+0-m\right|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},\text{即}|p-4m-4|=4$$ 13分

又 $p=\frac{m^2}{m+2}$，　∴　$\left|\frac{3m^2+12m+8}{m+2}\right|=4$

解得　　$m_1=0, m_2=-\frac{8}{3}, m_3=-4, m_4=-\frac{4}{3}$　　16分

但 $m\neq 0$ 且 $m>-2$，因而舍去 m_1、m_2、m_3，故所求直线方程为 $3x+3y+4=0$　　18分

22.（18分）每小题6分。

解：(1)由 $S_1=a_1=1, S_2=a_1+a_2=1+a_2$，得

$$3t(1+a_2)-(2t+3)=3t,$$

可见　　$$a_2=\frac{2t+3}{3t},$$

于是　　$$\frac{a_2}{a_1}=\frac{2t+3}{3t}$$　　2分

又　　$$3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$$

$$3tS_{n-1}-(2t+3)S_{n-2}=3t$$

两式相减，得　　$$3ta_n-(2t+3)a_{n-1}=0$$

于是　　$$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{2t+3}{3t}, n=3,4,\cdots$$

因此，$\{a_n\}$是一个首项为1，公比为$\frac{2t+3}{3t}$的等比数列。　　6分

(2) 由　　$$f(t)=\frac{2t+3}{3t}=\frac{2}{3}+\frac{1}{t}$$

$$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)=\frac{2}{3}+b_{n-1}$$

可见，$\{b_n\}$是一个首项为1，公差为$\frac{2}{3}$的等差数列。　　9分

于是　　$$b_n=1+\frac{2}{3}(n-1)=\frac{2n+1}{3}$$　　12分

(3) 由 $b_n=\frac{2n+1}{3}$，可知$\{b_{2n-1}\}$和$\{b_{2n}\}$是首项分别为1和$\frac{5}{3}$，公差均为$\frac{4}{3}$的等差数列，

于是　　$$b_{2n}=\frac{4n+1}{3},$$　　14分

$$\therefore\quad b_1b_2-b_2b_3+b_3b_4-b_4b_5+\cdots\cdots+b_{2n-1}b_{2n}-b_{2n}b_{2n+1}$$

$$=b_2(b_1-b_3)+b_4(b_3-b_5)+\cdots\cdots+b_{2n}(b_{2n-1}-b_{2n+1})$$

$$=-\frac{4}{3}(b_2+b_4+\cdots\cdots+b_{2n})$$

$$=-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{2}n\cdot\left(\frac{5}{3}+\frac{4n+1}{3}\right)$$

$$=-\frac{4}{9}(2n^2+3n)$$　　18分